TESTS DE BEGIZ

Todos los tests automáticos, numerados, con lo que comprueba cada uno.

00 RESUMEN

Se ejecutan todos con `pnpm test` desde la raíz. La API se prueba con un Postgres en memoria (PGlite) y sesiones firmadas como las de Supabase: nunca toca el proyecto real ni sale a internet. El nombre de cada test va en inglés, como en el código.

ÁREA	ARCHIVO	NÚMEROS	TESTS
Validación de datos	`packages/shared/test/schemas.test.ts`	01–11	11
Inicio de sesión	`apps/api/test/auth.test.ts`	12–15	4
Guardar, listar, editar y borrar webs	`apps/api/test/webs.test.ts`	16–38	23
Orden del mosaico	`apps/api/test/web-order.test.ts`	39–50	12
Colecciones	`apps/api/test/collections.test.ts`	51–56	6
Imágenes	`apps/api/test/preview-upload.test.ts`	57–61	5
Almacenamiento S3	`apps/api/test/s3-storage.test.ts`	62–63	2
Protección al descargar páginas (SSRF)	`apps/api/test/safe-fetch.test.ts`	64–74	11
Separación entre cuentas	`apps/api/test/user-isolation.test.ts`	75–78	4
Total		01–78	78

CÓDIGOS DE RESPUESTA

`400` petición incorrecta · `401` sin sesión válida · `404` no existe (o no es tuyo) · `409` conflicto, p. ej. un nombre repetido.

01 VALIDACIÓN DE DATOS

Los esquemas Zod compartidos por el front y la API: qué datos se aceptan antes de llegar a la base de datos.

`packages/shared/test/schemas.test.ts`

N.º	TEST Y QUÉ COMPRUEBA
01	**normalizeTag › lowercases, trims and collapses inner spaces** Un tag se guarda en minúsculas, sin espacios al principio ni al final y con un solo espacio entre palabras: « Colour Palette » pasa a «colour palette».
02	**webCreate › fills in the defaults** Al guardar una web solo con URL y título, se rellenan los valores por defecto: notas vacías, sin tags, sin colecciones y usando la imagen de la propia página.
03	**webCreate › normalizes tags and removes duplicates** Los tags de una web se normalizan y se quitan los repetidos: «Dark», « dark » y «Serif» quedan en «dark» y «serif».
04	**webCreate › only accepts http and https URLs (javascript:alert(1))** Rechaza una URL `javascript:`, que podría ejecutar código al abrirla.
05	**webCreate › only accepts http and https URLs (ftp://example.com)** Rechaza una URL `ftp://`: solo se aceptan webs.
06	**webCreate › only accepts http and https URLs (example.com)** Rechaza una dirección sin `https://` delante.
07	**webCreate › only accepts http and https URLs (file:///etc/passwd)** Rechaza una URL `file://`, que apuntaría a archivos del servidor.
08	**webCreate › trims the title and rejects it when empty** Quita los espacios sobrantes del título y no deja guardar un título vacío o hecho solo de espacios.
09	**webCreate › limits tags to 40 characters and 30 per web** Un tag no puede pasar de 40 caracteres y una web no puede tener más de 30 tags.
10	**webListQuery › requires the collection filter to be a uuid** El filtro por colección del mosaico solo acepta un identificador válido; cualquier otro texto se rechaza.
11	**collectionCreate › trims the name and rejects it when empty** Quita los espacios sobrantes del nombre de una colección y no deja crearla con el nombre vacío.

02 INICIO DE SESIÓN

Cómo la API comprueba quién hace cada petición, con el token que da Supabase al iniciar sesión.

`apps/api/test/auth.test.ts`

N.º	TEST Y QUÉ COMPRUEBA
12	**authentication › rejects requests without a session** Una petición sin sesión recibe un 401 («no has iniciado sesión»).
13	**authentication › rejects malformed tokens** Un token que ni siquiera tiene formato de token se rechaza con un 401.
14	**authentication › rejects tokens signed with another secret** Un token falsificado, con buena pinta pero firmado con otra clave que no es la de Supabase, se rechaza con un 401.
15	**authentication › accepts a valid Supabase session** Con una sesión válida, la API responde con normalidad (un mosaico vacío para una cuenta nueva).

03 GUARDAR, LISTAR, EDITAR Y BORRAR WEBS

El núcleo de la app. Las páginas externas se simulan: los tests nunca salen a internet. `apps/api/test/webs.test.ts`

N.º	TEST Y QUÉ COMPRUEBA
16	**saving a web › reads the title, favicon and og:image of the page** Al guardar una web, la API lee de la página su título, su icono y su imagen para redes (`og:image`), y guarda esa imagen como vista previa. El título que tú escribes se respeta.
17	**saving a web › falls back to the <title> tag and /favicon.ico** Si la página no tiene esos datos, usa su etiqueta `<title>` y el icono estándar `/favicon.ico`, y se queda sin imagen.
18	**saving a web › skips the og:image when the user is going to upload her own image** Si vas a subir tu propia imagen, no descarga la de la página.
19	**saving a web › still saves the web when the page cannot be reached** Si la página no responde, la web se guarda igualmente, sin título de la página, icono ni imagen.
20	**saving a web › still saves the web when the og:image is not a valid image** Si la imagen de la página está rota o no existe, la web se guarda igualmente, sin imagen.
21	**saving a web › normalizes and deduplicates tags** Los tags se normalizan y se quitan los repetidos también al guardar por la API.
22	**saving a web › rejects a non-http URL** No deja guardar una URL que no sea `http` o `https` y devuelve un mensaje de error.
23	**saving a web › rejects a missing URL** No deja guardar una web sin URL.
24	**saving a web › rejects an empty title** No deja guardar una web con el título vacío.
25	**saving a web › rejects an empty tag** No deja guardar un tag hecho solo de espacios.
26	**saving a web › rejects an unknown collection** No deja meter una web en una colección que no existe.
27	**listing webs › shows the newest webs first** En el mosaico, las webs más nuevas salen primero.
28	**listing webs › searches by title ignoring case** La búsqueda por título no distingue mayúsculas: «PORTFOLIO» encuentra «Brutalist portfolio».
29	**listing webs › treats % and _ in the search as plain text** Los símbolos `%` y `_`, que en la base de datos son comodines, se buscan como texto normal.
30	**listing webs › returns only the webs that have all the selected tags** Al filtrar por varios tags, solo salen las webs que tienen todos ellos, no cualquiera.
31	**listing webs › filters by collection, combined with the other filters** El filtro por colección funciona solo y combinado con los tags y la búsqueda.
32	**web detail › returns notes, tags and collections** El detalle de una web devuelve sus notas, sus tags y sus colecciones.
33	**web detail › answers 404 for an unknown web and 400 for an invalid id** Una web que no existe da un 404 («no encontrada») y un identificador mal escrito da un 400 («petición incorrecta»).
34	**editing a web › updates the fields that are sent and keeps the rest** Al editar, solo cambia lo que se envía: si cambias el título, las notas y los tags se quedan como estaban.

N.º	TEST Y QUÉ COMPRUEBA
35	**editing a web › replaces tags and removes the ones no web uses anymore** Al cambiar los tags de una web, los que ya no usa ninguna web desaparecen de la lista de tags.
36	**editing a web › replaces the collections of the web** Al cambiar las colecciones de una web, se sustituyen por las nuevas.
37	**deleting a web › removes the web, its unused tags and its images** Al borrar una web, se borran también sus imágenes y los tags que solo usaba ella; las demás webs y sus tags no se tocan.
38	**tags › lists the tags in use, most used first** La lista de tags muestra solo los que se usan, con cuántas webs tiene cada uno, del más usado al menos usado.

04 ORDEN DEL MOSAICO

Las formas de ordenar el mosaico y el orden propio que se cambia arrastrando las tarjetas. `apps/api/test/web-order.test.ts`

N.º	TEST Y QUÉ COMPRUEBA
39	**sorting the mosaic › uses the custom order by default, with new webs first** Por defecto se usa tu orden propio, y cada web nueva entra la primera.
40	**sorting the mosaic › sorts by title ignoring case, in both directions** Ordena por título sin distinguir mayúsculas, de la A a la Z y al revés.
41	**sorting the mosaic › sorts by date added, newest first unless reversed** Ordena por fecha de guardado: primero las más nuevas, o las más antiguas si se invierte.
42	**sorting the mosaic › sorts by the first collection name and leaves webs without collection last** Ordena por el nombre de la primera colección de cada web; las webs sin colección van siempre al final.
43	**sorting the mosaic › never reverses the custom order** El orden propio nunca se invierte: es el que tú has puesto.
44	**sorting the mosaic › rejects unknown sort modes** Un modo de ordenar que no existe se rechaza con un 400.
45	**custom order › moves a web right after another one** Mover una web detrás de otra la deja justo en ese sitio.
46	**custom order › moves a web to the start** Se puede mover una web al principio del todo.
47	**custom order › keeps the order right when moving inside a filtered view** Si mueves una web con el mosaico filtrado por una colección, el orden queda bien tanto en la vista filtrada como en el mosaico completo.
48	**custom order › keeps working after many moves into the same gap** Mover 80 veces seguidas webs al mismo hueco sigue funcionando: el sistema de posiciones no se queda sin espacio entre dos webs.
49	**custom order › rejects moving after an unknown web or after itself** No deja mover una web detrás de una que no existe ni detrás de sí misma.
50	**custom order › does not let other users move a web or use it as reference** Otra cuenta no puede mover tus webs ni colocar las suyas tomando una tuya como referencia; tu orden no cambia.

05 COLECCIONES

Crear, renombrar y borrar colecciones. `apps/api/test/collections.test.ts`

N.º	TEST Y QUÉ COMPRUEBA
51	**collections › creates collections and lists them by name with their web count** Crea colecciones y las lista por orden alfabético, cada una con cuántas webs tiene.
52	**collections › does not allow two collections with the same name** No deja crear dos colecciones con el mismo nombre, aunque el segundo lleve espacios de más (responde 409, «conflicto»).
53	**collections › renames a collection** Se puede cambiar el nombre de una colección.
54	**collections › allows saving a collection with its own name but not with another one** Guardar una colección con su propio nombre funciona; ponerle el nombre de otra colección que ya existe, no.
55	**collections › keeps the webs when a collection is deleted** Al borrar una colección, sus webs se conservan; solo dejan de estar en ella.
56	**collections › answers 404 for unknown collections** Renombrar o borrar una colección que no existe da un 404.

06 IMÁGENES

Subir tu propia imagen para una web: qué se guarda y qué se rechaza. `apps/api/test/preview-upload.test.ts`

N.º	TEST Y QUÉ COMPRUEBA
57	**uploading a preview image › stores the original image and an 800px WebP thumbnail** Al subir una imagen se guardan dos archivos: el original y una miniatura de 800 px de ancho en formato WebP, que es la que usa el mosaico.
58	**uploading a preview image › crops full-page screenshots to the top 1200px in the thumbnail** Si subes una captura de página entera (muy alta), la miniatura se queda con la parte de arriba, hasta 1200 px de alto.
59	**uploading a preview image › replaces the og:image and deletes the previous files** Una imagen subida sustituye a la de la página, y al subir otra se borran los archivos de la anterior para no ocupar espacio.
60	**uploading a preview image › detects the format from the content, not from the file name** El formato se reconoce por el contenido del archivo, no por cómo se llama: un JPEG que dice ser PNG se guarda como JPEG.
61	**uploading a preview image › rejects files that are not images** Un archivo que no es una imagen (por ejemplo, un SVG con código dentro) se rechaza con un 400.

07 ALMACENAMIENTO S3

El modo de producción para las imágenes (Supabase Storage o R2), probado contra un servidor S3 falso.

`apps/api/test/s3-storage.test.ts`

N.º	TEST Y QUÉ COMPRUEBA
62	**S3 storage › uploads to /<bucket>/<key> with the content type and an immutable cache** Al subir, el bucket va en la ruta de la dirección y no como subdominio, que es lo que exige Supabase. Comprueba también que se envía el tipo de imagen y la indicación de caché permanente.
63	**S3 storage › deletes from /<bucket>/<key>** Al borrar, la petición va a la misma ruta, con el bucket dentro de ella.

08 PROTECCIÓN AL DESCARGAR PÁGINAS (SSRF)

Cuando guardas una web, la API descarga esa página. Estos tests comprueban que nadie pueda usar eso para que la API acceda a direcciones internas del servidor. Este archivo usa el código real, no el simulado.

`apps/api/test/safe-fetch.test.ts`

N.º	TEST Y QUÉ COMPRUEBA
64	**SSRF protection › blocks the private address http://127.0.0.1:8787/api/webs** Bloquea la dirección del propio servidor (`127.0.0.1`).
65	**SSRF protection › blocks the private address http://10.0.0.1/** Bloquea una dirección de red privada (`10.x.x.x`).
66	**SSRF protection › blocks the private address http://192.168.1.1/** Bloquea una dirección de red doméstica (`192.168.x.x`).
67	**SSRF protection › blocks the private address http://169.254.169.254/latest/meta-data/** Bloquea la dirección donde los proveedores en la nube guardan las credenciales del servidor.
68	**SSRF protection › blocks the private address http://[::1]/** Bloquea la dirección del propio servidor en IPv6.
69	**SSRF protection › blocks the private address http://[::ffff:127.0.0.1]/** Bloquea la misma dirección disfrazada con formato IPv6.
70	**SSRF protection › blocks the private address http://0.0.0.0/** Bloquea la dirección `0.0.0.0`, que también llega al propio servidor.
71	**SSRF protection › blocks host names that resolve to a private address** Bloquea un nombre (como `localhost`) que lleva a una dirección privada, no solo las direcciones escritas con números.
72	**SSRF protection › blocks the protocol of file:///etc/passwd** Bloquea leer archivos del servidor con `file://`.
73	**SSRF protection › blocks the protocol of ftp://example.com/** Bloquea el protocolo `ftp://`.
74	**SSRF protection › blocks the protocol of data:text/html,hello** Bloquea las direcciones `data:`, que llevan el contenido dentro.

09 SEPARACIÓN ENTRE CUENTAS

Lo que hace posible compartir Begiz: cada cuenta ve y toca solo lo suyo. `apps/api/test/user-isolation.test.ts`

N.º	TEST Y QUÉ COMPRUEBA
75	**isolation between users › hides the webs, tags and collections of other users** Otra cuenta no ve tus webs, tus tags ni tus colecciones, ni siquiera filtrando por el identificador de una colección tuya.
76	**isolation between users › does not let other users read, edit, replace the image of or delete a web** Otra cuenta no puede abrir, editar, cambiar la imagen ni borrar una web tuya: para ella es como si no existiera (404). Tu web queda intacta.
77	**isolation between users › does not let other users rename, delete or use a collection** Otra cuenta no puede renombrar ni borrar tus colecciones, ni meter sus webs en ellas.
78	**isolation between users › keeps tags and collection names independent per user** Cada cuenta tiene sus propios tags y nombres de colección: las dos pueden tener una colección «Private» o un tag «secret» sin mezclarse.